

LAPORAN
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
“IMAGE RETRIEVAL BERBASIS CITRA WAJAH”

Dosen pengampu: Canggih Puspo Wibowo, S.T., M.Eng.



Disusun oleh :

Rahayu Ramli	5220411087
Raisa Indira Zahra	5220411108
Rayka Mulya Ramadhan	5220411109
Zahra Arba Mihora	5220411111

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Metode Ekstraksi Fitur.....	4
2.1.1 Local Binary Pattern (LBP)	4
2.1.2 Histogram of Oriented Gradients (HOG)	5
2.2 Metode Hitung Jarak	7
2.2.1 Jarak Euclidean	7
2.2.2 Cosine similarity.....	8
2.3 Pembahasan Sistem.....	9
2.3.1 Alur Sistem.....	9
2.3.2 Parameter Sistem	10
2.3.3 Output	11
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknik pengenalan wajah atau face recognition cukup sulit karena wajah manusia sangat kompleks, multidimensi, dan sering berubah sesuai dengan perubahan lingkungan dan situasi. Oleh karena itu, sistem otomatis pengenalan wajah menjadi tantangan besar bagi para ahli. Perubahan pada kondisi wajah, seperti perubahan identitas, variasi penyorotan, dan sudut pengambilan citra wajah, menimbulkan tantangan tersendiri dalam merepresentasikan wajah untuk keperluan pengenalan wajah. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai cara atau teknik yang dapat digunakan untuk merepresentasikan wajah secara tepat dalam kondisi yang berubah-ubah. Penelitian dalam bidang pengenalan wajah telah menarik perhatian banyak ahli. Menurut penelitian sebelumnya, bidang ini merupakan salah satu area yang paling banyak dikembangkan dalam ranah pattern recognition. Identifikasi atau pengenalan wajah dilakukan dengan berbagai pendekatan, yang meliputi representasi wajah dan desain metode klasifikasi. Selain itu, banyak perusahaan dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, khususnya di luar negeri, mulai tertarik pada penelitian terkait face recognition untuk berbagai aplikasi, seperti identifikasi, verifikasi wajah, analisis posture atau gesture, dan pengembangan sistem pintar lainnya.

Kemajuan teknologi pengolahan citra digital telah membuka peluang untuk mengembangkan berbagai aplikasi berbasis pencarian gambar, termasuk pengenalan wajah, sistem keamanan, pencarian visual dalam e-commerce, hingga aplikasi medis. Dalam konteks pencarian berbasis citra (image retrieval), salah satu pendekatan yang populer adalah berbasis pola tekstur (texture-based). Pendekatan ini menggunakan karakteristik tekstur dalam gambar untuk mengidentifikasi dan mencocokkan pola secara efisien. Metode ekstraksi fitur tekstur memainkan peran penting dalam proses ini. Dua teknik yang sering digunakan adalah Local Binary Pattern (LBP) dan Histogram of Oriented Gradients (HOG). LBP merupakan metode yang sederhana namun efektif untuk menangkap pola tekstur lokal dengan memanfaatkan perbedaan intensitas piksel dalam area kecil. Sementara itu, HOG berfokus pada distribusi orientasi gradien dalam gambar untuk mengenali bentuk atau kontur utama. Kombinasi

kedua metode ini dapat menghasilkan representasi fitur yang robust dan informatif. Untuk menentukan kemiripan antara gambar pencarian dan dataset, digunakan berbagai teknik perhitungan jarak. Dua metode yang umum digunakan adalah jarak Euclidean dan Cosine Similarity. Jarak Euclidean menghitung perbedaan geometris antara dua vektor fitur, sedangkan Cosine Similarity mengevaluasi sejauh mana arah vektor fitur saling berkesesuaian. Kedua metode ini saling melengkapi dalam mengukur kesesuaian antara gambar, tergantung pada karakteristik data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa teknik-teknik tersebut dalam sistem pencarian gambar berbasis pola tekstur. Dengan memanfaatkan ekstraksi fitur menggunakan LBP dan HOG, serta perhitungan jarak menggunakan Euclidean dan Cosine Similarity, diharapkan sistem pencarian dapat bekerja secara akurat dan efisien. Pengembangan sistem seperti ini memiliki relevansi yang luas, terutama dalam situasi di mana kemiripan visual menjadi parameter utama, seperti dalam identifikasi objek di kamera pengawas, pengelolaan arsip gambar, dan platform pencarian visual. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metode pencarian gambar yang lebih efektif dan aplikatif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merepresentasikan citra menggunakan fitur tekstur yang efektif, seperti Local Binary Pattern (LBP) dan Histogram of Oriented Gradients (HOG), untuk keperluan sistem pencarian gambar berbasis pola (texture-based image retrieval)?
2. Sejauh mana metode perhitungan jarak, seperti Euclidean Distance dan Cosine Similarity, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara citra uji dan citra referensi dalam sistem pencarian berbasis pola tekstur?
3. Apakah perbedaan hasil antara perhitungan jarak menggunakan Euclidean Distance dan Cosine Similarity berpengaruh signifikan terhadap pemilihan citra referensi terdekat?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pencarian gambar berbasis pola tekstur yang akurat dan efisien dengan memanfaatkan metode ekstraksi fitur dan pendekatan perhitungan jarak. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi keefektifan metode Local Binary Pattern (LBP) dan Histogram of Oriented Gradients (HOG) dalam merepresentasikan pola tekstur pada citra.
2. Menganalisis performa sistem pencarian gambar menggunakan perhitungan jarak Euclidean Distance dan Cosine Similarity dalam mengukur kemiripan citra.
3. Membandingkan hasil pencarian gambar antara metode perhitungan jarak untuk menentukan tingkat kesesuaian citra referensi terhadap citra uji.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Metode Ekstraksi Fitur

2.1.1 Local Binary Pattern (LBP)

Local Binary Pattern diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 oleh Timo Ojala dan David Harwood di Universitas Maryland. Local Binary Pattern didefinisikan sebagai perbandingan nilai biner piksel pada pusat gambar dengan 8 nilai piksel disekelilingnya. Local Binary Pattern merupakan deskriptor untuk mengklarifikasi gambar berdasarkan tekstur gambar. Jadi, sebuah gambar yang berukuran 3x3, dimana nilai biner pada pusat gambarnya dibandingkan dengan nilai sekelilingnya. Jika intensitas piksel tengah lebih besar dari pada biner pusat maka nilai yang ditetapkan 1, Jika lebih kecil maka 0 (Rahayu & Nasihin,2020). Dengan 8 piksel disekelilingnya berarti bahwa ada $2^8 = 256$ kemungkinan kombinasi kode Local Binary Pattern.

5	4	2	2	1					
3	5	8	1	3					
2	5	4	1	2	→	23			
4	3	7	2	7					
1	4	4	2	6					

Gambar 1. Kombinasi Kode Local

Untuk membangun pola biner lokal, pertama-tama Anda harus membandingkan nilai biner piksel di pusat gambar dengan nilai biner delapan piksel di sekitarnya. Kemudian, Anda harus menghitung nilai biner untuk piksel di tengah dari piksel di sekitarnya dengan cara yang teratur, yaitu searah jarum jam, atau berbalik arah jarum jam, dengan syarat nilainya konsisten. Ada delapan tes biner dalam contoh 3x3. Selanjutnya, hasil uji biner disimpan dalam array desimal delapan bit.

5	8	1	0	0	1
5	4	1	0		1
3	7	2	1	0	1

Gambar 2. Nilai Piksel

Nilai Local Binary Pattern akan disimpan dalam array output 2D Local Binary Pattern, yang kemudian dapat divisualisasikan melalui proses yang dikenal sebagai thresholding. Dalam proses ini, biner dikumpulkan dan nilai desimal disimpan pada keluaran array Local Binary Pattern secara berulang untuk setiap piksel dari gambar yang dimasukkan. Nilai Local Binary Pattern yang dihitung kemudian disimpan dalam array output yang memiliki lebar dan tinggi yang sama dengan gambar yang dimasukkan (Akbar & Putra, 2019). Metodologi ini terkait erat dengan bidang pengolahan gambar dan foto, yang merupakan subbidang teknologi informasi. Berikut adalah implementasi Local Binary Pattern (LBP) yang digunakan:

```

1  # Fungsi ekstraksi fitur LBP
2  def ekstraksi_lbp(image, n_points, radius):
3      """
4      Ekstraksi fitur Local Binary Pattern (LBP) dari citra.
5      """
6      lbp = local_binary_pattern(image, n_points, radius, method='uniform')
7      n_bins = int(lbp.max() + 1) # Jumlah bin histogram
8      hist, _ = np.histogram(lbp.ravel(), bins=n_bins, range=(0, n_bins))
9      return hist / sum(hist) # Normalisasi histogram
10

```

2.1.2 Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Histogram of Oriented Gradient (HOG) adalah deskriptor fitur berbasis window yang diterapkan dalam computer vision dan image processing untuk keperluan deteksi objek. HOG melakukan deteksi objek dengan mengekstraksi fitur bentuk dari objek dalam citra. Fitur HOG diperoleh melalui perhitungan orientasi gradien yang dikalikan dengan bobot gradien pada area tertentu dalam citra. Perhitungan gradien citra dilakukan di setiap titik dalam dua arah, yaitu dengan menerapkan operator gradien pada citra melalui proses konvolusi. Konvolusi ini berfungsi untuk menentukan representasi nilai piksel dalam citra. Gradien terhadap sumbu X dihitung menggunakan Persamaan 1, sementara gradien terhadap sumbu Y dihitung menggunakan Persamaan 2.

$$G_x = [-1, 0, 1] * I(x, y) \quad (1)$$

$$G_y = [-1, 0, 1]^T * I(x, y) \quad (2)$$

Keterangan:

G_x = Gradient terhadap sumbu X

G_y = Gradient terhadap sumbu Y

$I(x,y)$ = Nilai Gradient Citra

Setelah gradien dihitung, tahap selanjutnya adalah menentukan magnitudo (μ) dengan menggunakan Persamaan 3. Orientasi gradien dihasilkan dari proses konvolusi antara G_x dan G_y , di mana G_x merepresentasikan gradien pada sumbu x dan G_y merepresentasikan gradien pada sumbu y yang saling tegak lurus. Nilai orientasi gradien (θ) untuk setiap piksel dalam citra dapat diperoleh melalui Persamaan 4.

$$\mu = \sqrt{G_x(x,y)^2 + G_y(x,y)^2} \quad (3)$$

$$\theta(x,y) = \tan^{-1} \frac{G_x(x,y)}{G_y(x,y)} \quad (4)$$

Keterangan:

μ = Magnitude

G_x = Nilai Gradient terhadap sumbu x

G_y = Nilai Gradient terhadap sumbu y

θ = Orientasi Gradient

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai histogram untuk setiap blok. Proses penentuan nilai histogram dilakukan dengan cara melakukan pemilihan berdasarkan voting pada setiap blok dalam citra. Histogram ini terdiri dari 9 bin (dari 0 hingga 8), yang digunakan untuk melakukan pemilihan (voting) terhadap nilai θ dan μ . Nilai histogram dihitung menggunakan Persamaan 5 dan Persamaan 6, yang dilakukan dengan metode voting berdasarkan Orientasi Gradient dan Magnitude.

$$v_j = \mu^{\frac{c_j+1-\theta}{w}} \text{ Untuk bin ke } j = \frac{\theta}{w} - \frac{1}{2} \bmod B \quad (5)$$

$$v_{j+1} = \mu^{\frac{\theta-c_j}{w}} \text{ untuk bin ke } j + 1 \quad (6)$$

Keterangan:

j = Bin Histogram

μ = Magnitude

$w = 20$

Normalisasi dilakukan untuk menyamakan kontras lokal sehingga dapat menghasilkan performa yang optimal. Setiap blok mewakili satu fitur blok yang berisi sekumpulan nilai histogram. Normalisasi fitur blok (bn) dihitung menggunakan Persamaan 7.

$$bn = \frac{b}{\sqrt{b^2 + e}} \quad (7)$$

Keterangan:

bn = Nilai Normalisasi Fitur Blok

b = Nilai Fitur Blok

e = Bilangan Bulat Positif

Pada metode HOG (Histogram of Oriented Gradients) untuk deteksi objek, normalisasi fitur HOG dilakukan setelah mengumpulkan deskriptor HOG dari seluruh blok dalam area deteksi. Tujuan dari normalisasi fitur HOG adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam distribusi nilai deskriptor HOG. Proses normalisasi fitur HOG dihitung menggunakan Persamaan 8.

$$hn = \frac{h}{\sqrt{|h|^2 + e}} \quad (8)$$

Keterangan:

h = Nilai Fitur

e = Bilangan Bulat Positif

Berikut adalah implementasi HOG (Histogram of Oriented Gradients) yang digunakan:

```
1 def ekstraksi_hog(image, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(2, 2)):
2     """
3     Ekstraksi fitur Histogram of Oriented Gradients (HOG) dari citra.
4     """
5     fitur = hog(image,
6                 pixels_per_cell=pixels_per_cell,
7                 cells_per_block=cells_per_block,
8                 feature_vector=True)
9     return fitur
```

2.2 Metode Hitung Jarak

2.2.1 Jarak Euclidean

Euclidean distance ialah Menghitung nilai jarak geometris menunjukkan tingkat kesamaan antara dua atau lebih objek. Jarak yang semakin dekat menunjukkan objek dalam kelompok yang sama. Geometri spasi, yang digunakan untuk mengukur kemiripan objek, mengacu pada hubungan antara jarak mereka. Untuk menghitung tingkat kesamaan dua vector atau lebih, garis jarak geometri biasanya digunakan.

Identifikasi dapat dilakukan melalui berbagai metode pengukuran jarak. Dalam kasus di mana ada dua vector, yaitu fitur $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ dan $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, maka perhitungan berikut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa dekat jarak antara dua objek tersebut:

$$d_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$$

Dimana a_i menunjukkan vektor citra input, sedangkan b_i menunjukkan vektor citra yang dibandingkan. Berikut adalah implementasi Euclidean distance yang digunakan:

```
1 # Versi Euclidean
2 print("\nJarak dengan Euclidean:")
3 for idx, fitur_referensi in enumerate(featur_referensi):
4     jarak_euclidean = euclidean(featur_referensi, featur_uji)
5     print(f"Referensi {file_referensi[idx]}: Jarak Euclidean = {jarak_euclidean:.4f}")
```

2.2.2 Cosine similarity

Cosine Similarity adalah teknik yang digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan atau kemiripan antara dua buah objek, yaitu dengan membandingkan keduanya untuk mengetahui seberapa mirip mereka. Dalam beberapa situasi, teknik ini juga sering digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan data atau gambar. Prinsipnya hampir mirip dengan jarak geometris, yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua buah data. Secara matematis, cara menghitung tingkat kemiripan dengan cosine similarity adalah sebagai berikut: cosine similarity diukur dengan jarak maksimum, sedangkan Euclidean distance diukur dengan jarak minimum. Rumus untuk persamaan cosine:

$$\text{Cos} = \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2 \times \sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

Keterangan:

A = Vektor A, yang akan dibandingkan kemiripan

B = Vektor B, yang akan dibandingkan kemiripan

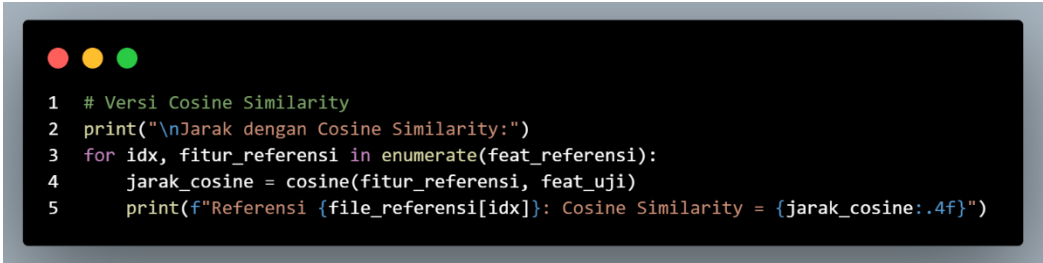
A.B = Dot product antara vektor A dan vektor B

|A| = Panjang vektor A

|B| = Panjang vektor B

$|A||B|$ = Cross product antara $|A|$ dan $|B|$

Berikut adalah implementasi Cosine Similarity yang digunakan:



```
1 # Versi Cosine Similarity
2 print("\nJarak dengan Cosine Similarity:")
3 for idx, fitur_referensi in enumerate(featur_referensi):
4     jarak_cosine = cosine(featur_referensi, featur_uji)
5     print(f"Referensi {file_referensi[idx]}: Cosine Similarity = {jarak_cosine:.4f}")
```

2.3 Pembahasan Sistem

Sistem ini dirancang untuk melakukan pencocokan gambar uji dengan dataset gambar referensi menggunakan teknik ekstraksi fitur berbasis tekstur. Dua metode utama yang digunakan adalah Local Binary Pattern (LBP) dan Histogram of Oriented Gradients (HOG). Hasil ekstraksi fitur dibandingkan menggunakan dua metrik jarak, yaitu Euclidean dan Cosine Similarity.

2.3.1 Alur Sistem

Langkah 1: Load Dataset

1. Memuat gambar referensi dari direktori path_referensi.
2. Memuat gambar uji dari direktori path_uji.

Langkah 2: Preprocessing Gambar

1. Konversi ke Grayscale:

Semua gambar diubah ke grayscale untuk menyederhanakan proses ekstraksi fitur.

2. Normalisasi Ukuran:

Gambar diubah ukurannya menjadi dimensi tetap, misalnya (128, 128) piksel.

3. Normalisasi Histogram:

Histogram citra diseimbangkan untuk mengurangi pengaruh pencahayaan yang tidak merata.

Langkah 3: Ekstraksi Fitur

1. LBP (Local Binary Pattern)

Dihitung menggunakan parameter `n_points` dan `radius`. Histogram hasil LBP dinormalisasi.

2. HOG (Histogram of Oriented Gradients)

Dihitung berdasarkan orientasi gradien dengan parameter `pixels_per_cell` dan `cells_per_block`.

3. Kombinasi Fitur:

Fitur LBP dan HOG digabungkan menjadi satu vektor fitur.

Langkah 4: Pencocokan Fitur

1. Menghitung Jarak:

Jarak antara fitur gambar uji dan seluruh gambar referensi dihitung menggunakan:

- a. Euclidean Distance.
- b. Cosine Similarity.

2. Sorting:

- a. Hasil pencocokan diurutkan berdasarkan jarak terdekat.
- b. Gambar referensi terdekat diambil sebanyak K_NEAREST.

Langkah 5: Visualisasi Hasil

- a. Menampilkan gambar uji.
- b. Menampilkan gambar referensi terdekat untuk setiap metrik jarak.

2.3.2 Parameter Sistem

1. LBP:

- a. n_points: 24.
- b. radius: 3.

2. HOG:

- a. pixels_per_cell: (8, 8).
- b. cells_per_block: (2, 2).

3. Normalisasi Gambar:

Ukuran: (128, 128) piksel.

4. K-Nearest Neighbors:

K_NEAREST: 5

2.3.3 Output

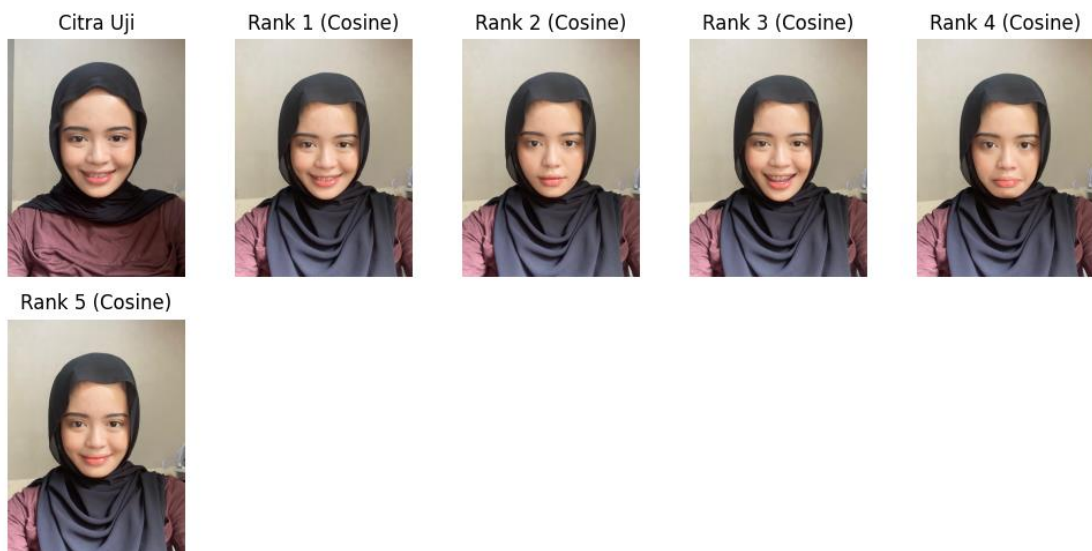
Ranking Citra Referensi Terdekat

```
Menghitung jarak ke citra referensi...

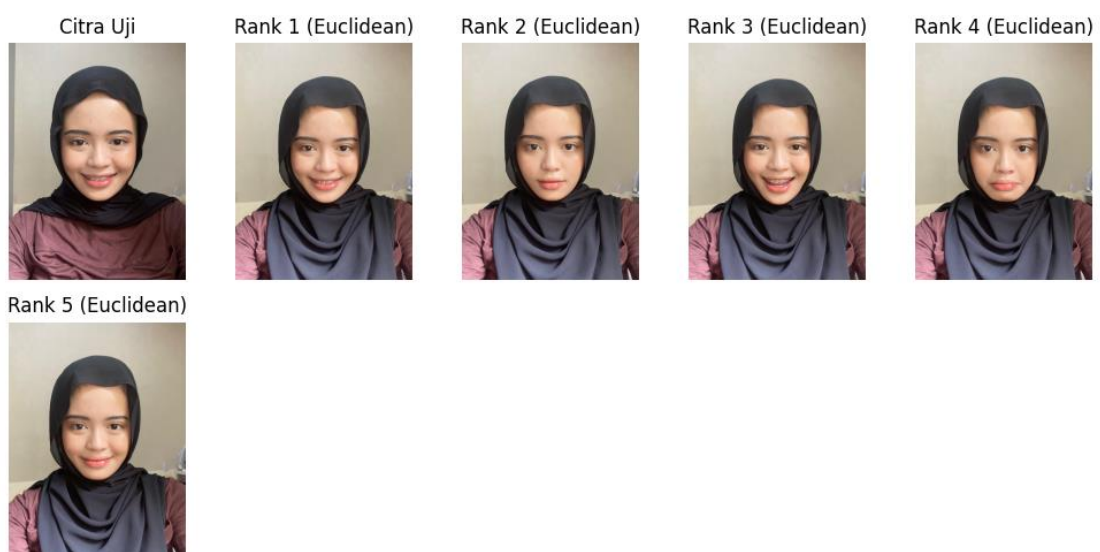
Citra referensi terdekat (Jarak Euclidean):
Rank 1: Zahra (4).jpg, Jarak Euclidean: 11.824153350553724
Rank 2: Zahra (5).jpg, Jarak Euclidean: 11.863449314469277
Rank 3: Zahra (2).jpg, Jarak Euclidean: 11.90356073283893
Rank 4: Zahra (1).jpg, Jarak Euclidean: 12.002941464290004
Rank 5: Zahra (6).jpg, Jarak Euclidean: 12.003341704976163

Citra referensi terdekat (Cosine Similarity):
Rank 1: Zahra (4).jpg, Cosine Similarity: 0.31055994006083476
Rank 2: Zahra (5).jpg, Cosine Similarity: 0.31262757460902624
Rank 3: Zahra (2).jpg, Cosine Similarity: 0.3147452224806798
Rank 4: Zahra (1).jpg, Cosine Similarity: 0.32002365278512834
Rank 5: Zahra (6).jpg, Cosine Similarity: 0.3200444438478579
```

Menampilkan citra referensi terdekat Rank 1-5 (Euclidean):



Menampilkan citra referensi terdekat Rank 1-5 (Cosine):



Hasil Jarak menggunakan Euclidean:

Hasil jarak antara citra uji dan semua citra referensi:

Jarak dengan Euclidean:

Referensi Zahra (6).jpg: Jarak Euclidean = 12.0033
Referensi Zahra (3).jpg: Jarak Euclidean = 12.0506
Referensi Zahra (2).jpg: Jarak Euclidean = 11.9036
Referensi rayka (4).jpg: Jarak Euclidean = 13.6681
Referensi rayka (5).jpg: Jarak Euclidean = 13.3937
Referensi Zahra (1).jpg: Jarak Euclidean = 12.0029
Referensi rayka (6).jpg: Jarak Euclidean = 13.4318
Referensi rayka (2).jpg: Jarak Euclidean = 13.6087
Referensi Zahra (4).jpg: Jarak Euclidean = 11.8242
Referensi Zahra (5).jpg: Jarak Euclidean = 11.8634
Referensi rayka (3).jpg: Jarak Euclidean = 13.6332
Referensi Rahayu (5).jpg: Jarak Euclidean = 12.9427
Referensi rayka (1).jpg: Jarak Euclidean = 13.7122
Referensi Raisa (5).jpg: Jarak Euclidean = 13.5229
Referensi Rahayu (1).jpg: Jarak Euclidean = 13.4631
Referensi Rahayu (3).jpg: Jarak Euclidean = 12.8245
Referensi Rahayu (4).jpg: Jarak Euclidean = 13.3016
Referensi Rahayu (2).jpg: Jarak Euclidean = 13.3330
Referensi Raisa (2).jpg: Jarak Euclidean = 13.4182
Referensi Raisa (1).jpg: Jarak Euclidean = 13.5865
Referensi Rahayu (6).jpg: Jarak Euclidean = 13.4594
Referensi Raisa (6).jpg: Jarak Euclidean = 13.5553
Referensi Raisa (4).jpg: Jarak Euclidean = 13.3942
Referensi Raisa (3).jpg: Jarak Euclidean = 13.4725

Hasil Jarak menggunakan Cosine:

Jarak dengan Cosine Similarity:

Referensi Zahra (6).jpg: Cosine Similarity = 0.3200
Referensi Zahra (3).jpg: Cosine Similarity = 0.3226
Referensi Zahra (2).jpg: Cosine Similarity = 0.3147
Referensi rayka (4).jpg: Cosine Similarity = 0.4150
Referensi rayka (5).jpg: Cosine Similarity = 0.3984
Referensi Zahra (1).jpg: Cosine Similarity = 0.3200
Referensi rayka (6).jpg: Cosine Similarity = 0.4007
Referensi rayka (2).jpg: Cosine Similarity = 0.4114
Referensi Zahra (4).jpg: Cosine Similarity = 0.3106
Referensi Zahra (5).jpg: Cosine Similarity = 0.3126
Referensi rayka (3).jpg: Cosine Similarity = 0.4128
Referensi Rahayu (5).jpg: Cosine Similarity = 0.3720
Referensi rayka (1).jpg: Cosine Similarity = 0.4176
Referensi Raisa (5).jpg: Cosine Similarity = 0.4061
Referensi Rahayu (1).jpg: Cosine Similarity = 0.4026
Referensi Rahayu (3).jpg: Cosine Similarity = 0.3653
Referensi Rahayu (4).jpg: Cosine Similarity = 0.3930
Referensi Rahayu (2).jpg: Cosine Similarity = 0.3948
Referensi Raisa (2).jpg: Cosine Similarity = 0.3999
Referensi Raisa (1).jpg: Cosine Similarity = 0.4100
Referensi Rahayu (6).jpg: Cosine Similarity = 0.4023
Referensi Raisa (6).jpg: Cosine Similarity = 0.4081
Referensi Raisa (4).jpg: Cosine Similarity = 0.3984
Referensi Raisa (3).jpg: Cosine Similarity = 0.4031

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis efektivitas teknik ekstraksi fitur Local Binary Pattern (LBP) dan Histogram of Oriented Gradients (HOG) dalam sistem pencarian gambar berbasis pola. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan dua metode perhitungan jarak, yaitu Jarak Euclidean dan Cosine Similarity, untuk menilai kemiripan antara citra uji dan citra referensi. Berikut adalah hasil jarak terdekat untuk masing-masing metode:

a. Jarak Euclidean:

Rank 1: Zahra (4).jpg, Jarak Euclidean:11.8242

b. Cosine Similarity:

Rank 1: Zahra (4).jpg, Cosine Similarity: 0.3106

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa citra Zahra (4).jpg muncul sebagai citra terdekat baik dalam pengukuran Jarak Euclidean maupun Cosine Similarity. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam hasil pencocokan citra berdasarkan kedua metode perhitungan jarak yang digunakan. Kombinasi penggunaan LBP dan HOG serta perhitungan jarak menggunakan Jarak Euclidean dan Cosine Similarity terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi sistem pencarian gambar berbasis pola. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan aplikasi pengenalan wajah dan sistem pencarian visual lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. A., & Putra, R. E. (2019). Perbandingan Ekstraksi Fitur Haarlike dan Local Binary Pattern untuk Deteksi Wajah. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 1(01), 1–8.
- Atmaja, A. R., Sriani, S., & Supiyandi, S. (2024). Penerapan Local Binary Pattern (LBP) Dan K-nearest Neighbors (KNN) Untuk Mendeteksi Penyakit Buah Tomat. *Journal Of Science And Social Research*, 7(3), 1028-1037.
- Nuraini, R. (2022). Implementasi Euclidean Distance dan Segmentasi K-Means Clustering Pada Identifikasi Citra Jenis Ikan Nila. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 3(1), 1-8.
- Perdana, A. P., Bahri, S., & Ristian, U. Implementasi Metode Histogram of Oriented Gradient dan K-Nearest Neighbor Untuk Identifikasi Motif Batik. *Coding Jurnal Komputer dan Aplikasi*, 11(03), 414-423.
- Rahayu, M. I., & Nasihin, A. (2020). Perancangan Deteksi Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Local Binary Pattern (LBP). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 48–54.